

№	Название программы	Бесплатная/платная	Работа с внешними электронными таблицами	Загрузка/Выгрузка данных	Построение графиков и диаграмм	Числовые характеристики со статистическими данными	Дополнительные функции
1	R(среда программирования)	Бесплатно	Да	Да	Да	Да	Огромное количество пакетов для различных задач
2	Python(среда программирования)	Бесплатно	Да	Да	Да	Да	Широкий спектр библиотек для статистического анализа
3	SPSS	Платная	Да	Да	Да	Да	Множество методов статистического анализа, возможность создания отчетов
4	Minitab	Платная	Да	Да	Да	Да	Множество методов статистического анализа, возможность создания отчетов
5	Excel(встроенные функции)	Платная(в составе пакета Microsoft Office)	Да	Да	Да	Да	Встроенные функции для статистического анализа, создание простых графиков
6	Jamovi	Бесплатно	Да	Да	Да	Да	Простой в использовании интерфейс, множество методов статистического анализа
7	JMP	Платная	Да	Да	Да	Да	Широкий спектр методов статистического анализа, создание интерактивных отчетов
8	MATLAB	Платная	Да	Да	Да	Да	Широкий спектр методов статистического анализа, возможность создания сложных графиков
9	SAS	Платная	Да	Да	Да	Да	Огромный набор инструментов для статистического анализа, возможность создания отчетов
10	Stata	Платная	Да	Да	Да	Да	Множество методов статистического анализа, возможность создания отчетов

01. R (среда программирования)

Это мощный и гибкий инструмент для статистической обработки и анализа данных. R предлагает широкий спектр функций и пакетов для выполнения различных задач, связанных с данными. В этой среде можно выполнять статистические тесты, создавать графики и диаграммы, моделировать данные и многое другое.

Поддерживает работу с внешними электронными таблицами, как Microsoft Office Excel и других форматов электронных таблиц. Также можно сохранять результат в формате Excel.

Широкий спектр форматов файлов для загрузки и выгрузки данных:

- Текстовые файлы (CSV, TXT, TSV)
- Файлы в формате Excel (XLS, XLSX)
- Файлы в формате SQL (DBF, MDB, CSV)
- Файлы в формате SAS (SAS7BDAT, XPORT)
- Файлы в формате Stata (DTA, SAV)
- Файлы в формате RData (RDS)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Создание простых линий, точек и областей
- Построение гистограммы
- Построение столбчатых диаграмм
- Построение диаграмм размаха
- Построение диаграмм рассеяния

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Среднее значение
- Медиана
- Мода
- Стандартное отклонение
- Дисперсия
- Коэффициент корреляции
- Коэффициент детерминации
- Интервал доверия
- Тест гипотезы

Также предлагает линейную регрессию, логическую регрессию, методы дерева решений, методы кластеризации.

02. Python (среда программирования)

Это мощный и гибкий инструмент для статистической обработки и анализа данных. Python предлагает широкий спектр библиотек и пакетов для выполнения различных задач, связанных с данными. В этой среде можно выполнять статистические тесты, создавать графики и диаграммы, моделировать данные и многое другое.

Поддерживает работу с внешними электронными таблицами, как Microsoft Office Excel. Предоставляет функции для чтения и записи файлов в формате Excel, а также для манипулирования данными в виде таблиц. Библиотека 'openpyxl' позволяет читать и писать файлы Excel, а также работать с их содержимым.

Широкий спектр форматов файлов для загрузки и выгрузки данных:

- Текстовые файлы (CSV, TXT, TSV)
- Файлы в формате Excel (XLS, XLSX)
- Файлы в формате SQL (DBF, MDB, CSV)
- Файлы в формате JSON (JSON)
- Файлы в формате HDF5 (HDF5)
- Файлы в формате Parquet (PARQUET)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Создание простых линий, точек и областей
- Построение гистограммы
- Построение столбчатых диаграмм
- Построение диаграмм размаха
- Построение диаграмм рассеяния

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Среднее значение
- Медиана
- Мода
- Стандартное отклонение
- Дисперсия
- Коэффициент корреляции
- Коэффициент детерминации
- Интервал доверия

- Тест гипотезы

03. SPSS

Это популярная коммерческая программа для статистической обработки и анализа данных, разработанная специально для социальных наук, но широко используемая во многих других областях. SPSS предлагает широкий спектр функций для работы с данными, статистического анализа и визуализации.

SPSS может работать с внешними электронными таблицами, такими как Microsoft Excel, через встроенные функции импорта и экспорта. Пользователи могут импортировать данные из файлов Excel в формате XLS, XLSX, CSV и TXT. Также можно экспортировать результаты анализа из SPSS в файл Excel.

Широкий спектр форматов файлов для загрузки и выгрузки данных:

- Файлы в формате SPSS (SAV)
- Файлы в формате Excel (XLS, XLSX)
- Текстовые файлы (CSV, TXT, TSV)
- Файлы в формате Stata (DTA, SAV)
- Файлы в формате SAS (SAS7BDAT, XPORT)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Построение гистограммы
- Построение столбчатых диаграмм
- Построение диаграмм размаха
- Построение диаграмм рассеяния
- Построение линейных графиков
- Построение круговых графиков

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Среднее значение
- Медиана
- Мода
- Стандартное отклонение
- Дисперсия
- Коэффициент корреляции
- Коэффициент детерминации
- Интервал доверия

- Тест гипотезы

Также предлагает линейную регрессию, логическую регрессию, методы дерева решений, методы кластеризации.

04. Minitab

Это коммерческая программа для статистической обработки и анализа данных, разработанная для решения различных задач в области качества, статистики и исследований операций. Minitab предлагает широкий спектр функций для работы с данными, статистического анализа и визуализации.

Minitab может работать с внешними электронными таблицами, такими как Microsoft Excel, через встроенные функции импорта и экспорта. Пользователи могут импортировать данные из файлов Excel в формате XLS, XLSX, CSV и TXT. Также можно экспортировать результаты анализа из Minitab в файл Excel.

Широкий спектр форматов файлов для загрузки и выгрузки данных:

- Файлы в формате Minitab (MTW, MXT)
- Файлы в формате Excel (XLS, XLSX)
- Текстовые файлы (CSV, TXT, TSV)
- Файлы в формате Stata (DTA, SAV)
- Файлы в формате SAS (SAS7BDAT, XPORT)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Построение гистограммы
- Построение столбчатых диаграмм
- Построение диаграмм размаха
- Построение диаграмм рассеяния
- Построение линейных графиков
- Построение круговых графиков

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Среднее значение
- Медиана
- Мода
- Стандартное отклонение
- Дисперсия

- Коэффициент корреляции
- Коэффициент детерминации
- Интервал доверия
- Тест гипотезы

Также предлагает линейную регрессию, логическую регрессию, методы дерева решений, методы кластеризации.

05. Excel (встроенные функции)

Это мощный инструмент для статистической обработки и анализа данных, который предлагает широкий спектр функций для работы с данными, их визуализации и статистического анализа.

Позволяет импортировать данные из различных источников, как текстовые файлы, базы данных, веб-страницы и другие приложения Microsoft Office.

Форматы файлов для загрузки и выгрузки данных:

- Файлы в формате Excel (XLS, XLSX, XLSM, XLTX, XLTM)
- Текстовые файлы (CSV, TXT, TAB)
- Файлы баз данных (ACCDB, BDF, MBD)
- Файлы в формате SAS (SAS7BDAT, XPORT)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Построение гистограммы
- Построение столбчатых диаграмм
- Построение диаграмм размаха
- Построение диаграмм рассеяния
- Построение линейных графиков
- Построение круговых графиков

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Среднее значение
- Медиана
- Мода
- Стандартное отклонение
- Дисперсия

- Коэффициент корреляции
- Коэффициент детерминации
- Интервал доверия
- Тест гипотезы

06. Jamovi

Это свободно доступная программа для статистической обработки и анализа данных, разработанная на основе R и имеющая пользовательский интерфейс, подобный SPSS. Она идеально подходит для научных исследований, маркетинговых опросов, социальных наук и многих других областей.

Форматы файлов для загрузки и выгрузки данных:

- CSV
- Excel
- TXT
- SAV (SPSS)
- RDS (R)
- QDA (Q)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Построение гистограммы
- Построение столбчатых диаграмм
- Построение диаграмм размаха
- Построение диаграмм рассеяния
- Построение линейных графиков
- Построение круговых графиков

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Среднее значение
- Медиана
- Мода
- Стандартное отклонение
- Дисперсия
- Коэффициент корреляции
- Коэффициент детерминации

- Интервал доверия
- Тест гипотезы

Также предлагает линейную регрессию, логическую регрессию, методы дерева решений, методы кластеризации.

07. JMP

Это интегрированная статистическая программа, разработанная компанией SAS для проведения статистического анализа и визуализации данных. JMP отлично подходит для статистической обработки и анализа данных, предлагая широкий спектр функций и инструментов для исследовательской статистики, качественного контроля и моделирования данных.

Форматы файлов для загрузки и выгрузки данных:

- CSV (значения, разделители или табуляция)
- Excel (XLS, XLSX)
- TXT (табуляция, разделители или фиксированная ширина)
- SAV (SPSS)
- RDS (R)
- QDA (Q)
- Minitab (MTW)
- Stata (DTA)

JMP также позволяет экспортировать результаты анализа в форматы файлов CSV, Excel, TXT, RTF и PDF.

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Гистограммы
- Диаграммы рассеяния
- Коробчатые диаграммы
- Диаграммы параллельных координат
- Круговой график
- Диаграмма Санкея
- Карта мира
- Диаграмма Ганта
- Диаграмма рассеяния с плотностью
- Диаграмма рассеяния с контуром

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Описательная статистика: среднее, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, интерквартильное расстояние и другие.
- Корреляционный анализ: коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена, Кендалла, а также матрицы корреляции и диаграммы корреляции.
- Анализ факторный: метод главных компонент, метод невырожденных компонент, метод невырожденных факторов, метод невырожденных факторов с вращением.
- Анализ дисперсионный: ANOVA однофакторный, ANOVA многофакторный, ANOVA повторных измерений, ANOVA с промежуточными измерениями, ANOVA с повторными измерениями по группам.
- Анализ регрессионный: линейная регрессия, множественная регрессия, логическая регрессия.
- Анализ многомерный: кластерный анализ, анализ соответствия, анализ многоуровневый, анализа дискриминантный, анализа факторный.

08.MATLAB

Это языковая платформа для технических вычислений, разработанная компанией MathWorks. Хотя MATLAB в первую очередь ориентирован на численные вычисления и моделирование, он также предлагает широкий спектр инструментов для статистической обработки и анализа данных.

Форматы файлов для загрузки и выгрузки данных:

- CSV (значения, разделители или табуляция)
- Excel (XLS, XLSX)
- TXT (табуляция, разделители или фиксированная ширина)
- SAV (SPSS)
- RDS (R)
- QDA (Q)
- Minitab (MTW)
- Stata (DTA)

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Гистограммы
- Диаграммы рассеяния
- Коробчатые диаграммы
- Диаграммы параллельных координат
- Круговой график
- Диаграмма Санкея
- Карта мира

- Диаграмма Ганта
- Диаграмма рассеяния с плотностью
- Диаграмма рассеяния с контуром

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Описательная статистика: среднее, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, интерквартильное расстояние и другие.
- Корреляционный анализ: коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена, Кендалла, а также матрицы корреляции и диаграммы корреляции.
- Анализ факторный: метод главных компонент, метод невырожденных компонент, метод невырожденных факторов, метод невырожденных факторов с вращением.
- Анализ дисперсионный: ANOVA однофакторный, ANOVA многофакторный, ANOVA повторных измерений, ANOVA с промежуточными измерениями, ANOVA с повторными измерениями по группам.
- Анализ регрессионный: линейная регрессия, множественная регрессия, логическая регрессия.
- Анализ многомерный: кластерный анализ, анализ соответствия, анализ многоуровневый, анализа дискриминантный, анализа факторный.

09. SAS

Это интегрированная среда для статистической обработки и анализа данных, разработанная компанией SAS Institute. SAS предлагает широкий спектр функций и инструментов для проведения статистического анализа, управления данными, визуализации и отчетности.

Форматы файлов для загрузки и выгрузки данных:

- CSV (значения, разделители или табуляция)
- Excel (XLS, XLSX)
- TXT (табуляция, разделители или фиксированная ширина)
- SAV (SPSS)
- RDS (R)
- QDA (Q)
- Minitab (MTW)
- Stata (DTA)

Для импорта данных в SAS можно использовать процедуры, такие как PROC IMPORT, PROC EXPORT и DATA STEP. Чтобы экспортировать данные из SAS, можно использовать процедуры, такие как PROC EXPORT и ODS (Output Delivery System).

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Гистограммы
- Диаграммы рассеяния
- Коробчатые диаграммы
- Диаграммы параллельных координат
- Круговой график
- Диаграмма Санкея
- Карта мира
- Диаграмма Ганта
- Диаграмма рассеяния с плотностью
- Диаграмма рассеяния с контуром

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Описательная статистика: среднее, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, интерквартильное расстояние и другие.
- Корреляционный анализ: коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена, Кендалла, а также матрицы корреляции и диаграммы корреляции.
- Анализ факторный: метод главных компонент, метод невырожденных компонент, метод невырожденных факторов, метод невырожденных факторов с вращением.
- Анализ дисперсионный: ANOVA однофакторный, ANOVA многофакторный, ANOVA повторных измерений, ANOVA с промежуточными измерениями, ANOVA с повторными измерениями по группам.
- Анализ регрессионный: линейная регрессия, множественная регрессия, логическая регрессия.
- Анализ многомерный: кластерный анализ, анализ соответствия, анализ многоуровневый, анализа дискриминантный, анализа факторный.

10.Stata

Это мощная программа для статистической обработки и анализа данных, разработанная компанией StataCorp. Stata предлагает широкий спектр функций и инструментов для проведения статистического анализа, управления данными, визуализации и отчетности.

Форматы файлов для загрузки и выгрузки данных:

- CSV (значения, разделители или табуляция)
- Excel (XLS, XLSX)
- TXT (табуляция, разделители или фиксированная ширина)
- SAV (SPSS)
- RDS (R)
- QDA (Q)

- Minitab (MTW)
- Stata (DTA)

Для импорта данных в SAS можно использовать процедуры, такие как PROC IMPORT, PROC EXPORT и DATA STEP. Чтобы экспортировать данные из SAS, можно использовать процедуры, такие как PROC EXPORT и ODS (Output Delivery System).

Обширные возможности построения графиков и диаграмм:

- Гистограммы
- Диаграммы рассеяния
- Коробчатые диаграммы
- Диаграммы параллельных координат
- Круговой график
- Диаграмма Санкея
- Карта мира
- Диаграмма Ганта
- Диаграмма рассеяния с плотностью
- Диаграмма рассеяния с контуром

Широкий спектр функций для расчета числовых характеристик и статистических показателей:

- Описательная статистика: среднее, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, интерквартильное расстояние и другие.
- Корреляционный анализ: коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена, Кендалла, а также матрицы корреляции и диаграммы корреляции.
- Анализ факторный: метод главных компонент, метод невырожденных компонент, метод невырожденных факторов, метод невырожденных факторов с вращением.
- Анализ дисперсионный: ANOVA однофакторный, ANOVA многофакторный, ANOVA повторных измерений, ANOVA с промежуточными измерениями, ANOVA с повторными измерениями по группам.
- Анализ регрессионный: линейная регрессия, множественная регрессия, логическая регрессия.
- Анализ многомерный: кластерный анализ, анализ соответствия, анализ многоуровневый, анализа дискриминантный, анализа факторный.

В результате сравнительного анализа программ для статистической обработки и анализа данных можно сделать вывод, что каждая из них имеет свои сильные стороны и подходит для определенных задач и уровней пользователя.

Программы R и Python являются открытым-source и имеют обширную библиотеку пакетов, что делает их гибкими и подходящими для широкого спектра задач, в том числе для продвинутого анализа данных и разработки новых методов статистического анализа. Однако они требуют определенных навыков программирования для эффективного использования.

SPSS, Minitab, Jamovi, JMP, MATLAB, SAS и Stata - это коммерческие программы, которые имеют дружелюбный интерфейс и обширный набор инструментов для статистического анализа. Каждая из них имеет свои сильные стороны и подходит для определенных задач, таких как качество и процессное управление (Minitab), графическое представление данных (JMP), технические вычисления (MATLAB) и большие данные и сложные анализы (SAS). Однако они могут быть дорогостоящими для личного использования.

Excel - это табличный процессор, который имеет некоторые статистические функции и широко используется в бизнесе и образовании для простых статистических вычислений и создания диаграмм.

В целом, выбор программы для статистической обработки и анализа данных зависит от задач, опыта пользователя и доступных ресурсов. Рекомендуется попробовать несколько программ, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для ваших нужд. Для продвинутых пользователей и научных исследований могут быть более подходящими открытый-source языки программирования, такие как R и Python, в то время как для пользователей, которые хотят быстрого и простого выполнения стандартных статистических тестов, могут быть более подходящими коммерческие программы, такие как SPSS, Minitab, Jamovi, JMP, MATLAB, SAS и Stata.